

2025 年普通高等学校招生全国统一考试（天津卷 回忆版）

数 学

本试卷分第 I 卷（选择题）和第 II 卷（非选择题）两部分，共 150 分，考试用时 120 分钟。

答卷前，考生务必将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题卡上，并在规定位置粘贴考试用条形码。答卷时，考生务必将答案涂写在答题卡上，答在试卷上的无效。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

祝各位考生考试顺利！

第 I 卷

注意事项：

1. 每小题选出答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。
2. 本卷共 9 小题，每小题 5 分，共 45 分。

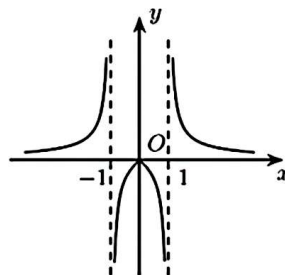
参考公式：

- 如果事件 A, B 互斥，那么 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- 如果事件 A, B 相互独立，那么 $P(AB) = P(A)P(B)$.
- 球的体积公式 $V = \frac{1}{3}\pi R^3$ ，其中 R 表示球的半径。
- 圆锥的体积公式 $V = \frac{1}{3}Sh$ ，其中 S 表示圆锥的底面面积， h 表示圆锥的高。

一、选择题：在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，集合 $A = \{1, 3\}$ ， $B = \{2, 3, 5\}$ ，则 $\complement_U(A \cup B) =$ ()
 (A) (B) (C) (D)
2. 设 $x \in \mathbb{R}$ ，则“ $x = 0$ ”是“ $\sin 2x = 0$ ”的 ()
 (A) 充分不必要条件 (B) 必要而不充分条件
 (C) 充要条件 (D) 既不充分也不必要条件
3. 已知函数 $y = f(x)$ 的图象如下，则 $f(x)$ 的解析式可能为 ()

(A) $f(x) = \frac{x}{1-|x|}$ (B) $f(x) = \frac{x}{|x|-1}$
 (C) $f(x) = \frac{|x|}{1-x^2}$ (D) $f(x) = \frac{|x|}{x^2-1}$



4. 线面平行、垂直

5. 下列说法中错误的是 ()
- (A) 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P(X \leq \mu - \sigma) = P(X \geq \mu + \sigma)$
- (B) 若 $X \sim N(1, 2^2), Y \sim N(2, 2^2)$, 则 $P(X < 1) < P(Y < 2)$
- (C) r 越接近 1, 相关性越强
- (D) r 越接近 0, 相关性越弱
6. $S_n = -n^2 + 8n$, 则 $\{a_n\}$ 的前 $2n$ 项和为 ()
- (A) (B) (C) (D)
7. 函数 $f(x) = 0.3^x - \sqrt{x}$ 的零点所在区间是 ()
- (A) (0, 0.3) (B) (0.3, 0.5) (C) (0.5, 1) (D) 1, 2)
8. $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, -\pi < \varphi < \pi$), 在 $\left[-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{12}\right]$ 上单调递增, 且 $x = \frac{\pi}{12}$ 为它的一条对称轴, $\left(\frac{\pi}{3}, 0\right)$ 是它的一个对称中心, 当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $f(x)$ 的最小值为 ()
- (A) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ (B) $-\frac{1}{2}$ (C) 1 (D) 0
9. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 以右焦点 F_2 为焦点的抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 与双曲线在第一象限的交点为 P , 若 $|PF_1| + |PF_2| = 3|F_1F_2|$, 则双曲线的离心率 $e =$ ()
- (A) 2 (B) 5 (C) $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$ (D) $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

第 II 卷 (非选择题 共 105 分)

绝密 ★ 启用前

2025 年普通高等学校招生全国统一考试 (天津卷 回忆版)

数 学 第 II 卷

注意事项:

1. 用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上.
2. 本卷共 11 小题, 共 105 分.

二、填空题: 本大题共 6 个小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

10. 已知 i 是虚数单位, 则 $\left|\frac{3+i}{i}\right| =$ _____.
11. 在 $(x-1)^6$ 的展开式中, x^3 项的系数为 _____.
12. $l_1: x - y + 6 = 0$ 与 x 轴交于点 A , 与 y 轴交于点 B , 与圆 $(x+1)^2 + (y-3)^2 = r^2$ 交于 C, D 两点, $|AB| = 3|CD|$, 则 $r =$ _____.

13. 小桐操场跑圈，一周 2 次，一次 5 圈或 6 圈。第一次跑 5 圈或 6 圈的概率均为 0.5，若第一次跑 5 圈，则第二次跑 5 圈的概率为 0.4，6 圈的概率为 0.6；若第一次跑 6 圈，则第二次跑 5 圈的概率为 0.6，4 圈的概率为 0.4。小桐一周跑 11 圈的概率为_____；若一周至少跑 11 圈为动量达标，则连结跑 4 财，记合格周数为 X ，则期望 $E(X) =$ _____。
14. $\triangle ABC$ 中， D 为 AB 边中点， $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$ ， $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$ ， $\overrightarrow{AC} = \mathbf{b}$ ，则 $\overrightarrow{AE} =$ _____；若 $|\overrightarrow{AE}| = 5$ ， $AE \perp CB$ ，则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CD} =$ _____。
15. 若 $a, b \in \mathbb{R}$ ，对 $\forall x \in [-2, 2]$ ，均有 $(2a + b)x^2 + bx - a - 1 \leq 0$ 恒成立，则 $2a + b$ 的最小值为_____。

三、解答题：本大题共 5 小题，共 75 分。解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤。

16. (本题满分 14 分)

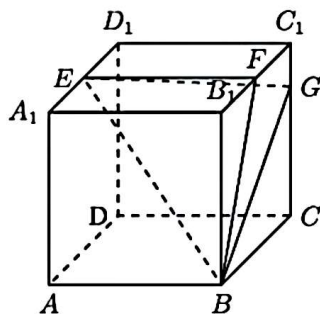
在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c 。已知 $a \sin B = \sqrt{3}b \cos A$ ， $c = 2b = 1$ ， $a = \sqrt{7}$ 。

- (I) 求 A 的值；
- (II) 求 c 的值；
- (III) 求 $\sin(A + 2B)$ 的值。

17. (本题满分 15 分)

正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 4， E, F 分别为 A_1D_1, C_1B_1 中点， $CG = 3C_1G$ 。

- (I) 求证： $GF \perp$ 平面 EBF ；
- (II) 求平面 EBF 与平面 EBG 夹角的余弦值；
- (III) 求三棱锥 $D - BEF$ 的体积。



18. (本题满分 15 分)

已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左焦点为 F , 右顶点为 A , P 为 $x = a$ 上一点, 且直线 PF 的斜率为 $\frac{1}{3}$, $\triangle PFA$ 的面积为 $\frac{3}{2}$, 离心率为 $\frac{1}{2}$.

(I) 求椭圆的方程;

(II) 过点 P 的直线与椭圆有唯一交点 B (异于点 A), 求证: PF 平分 $\angle AFB$.

19. (本题满分 15 分)

$\{a_n\}$ 是等差数列, $\{b_n\}$ 是等比数列, $a_1 = b_1 = 2, a_2 = b_2 + 1, a_3 = b_3$.

(I) 求 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的通项公式;

(II) $\forall n \in \mathbb{N}^*$ 有 $T_n = \{p_1 a_1 b_1 + p_2 a_2 b_2 + \cdots + p_n a_n b_n \mid p_1, p_2, \cdots, p_n \in I\}, I = \{0, 1\}$.

(i) 求证: $\forall t \in T_n$, 均有 $t < a_{n+1} b_{n+1}$;

(ii) 求 T_n 所有元素之和.

20. (本题满分 16 分)

已知函数 $f(x) = ax - (\ln x)^2$.

(I) $a = 1$ 时, 求 $f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(II) $f(x)$ 有 3 个零点 x_1, x_2, x_3 , 且 $(x_1 < x_2 < x_3)$.

(i) 求 a 的取值范围;

(ii) 证明: $(\ln x_2 - \ln x_1) \cdot \ln x_3 < \frac{4e}{e-1}$.